Non-Perturbative Floquent Engineering of the Toric Code Hamitonian and its Ground State

大家好，今天主要想给大家介绍一篇工作，它通过 Floquet engineering，在 2D lattice 上面实现了 Toric code 的构建。由于在小于 4D 的量子系统当中，self- correcting 的实现是不确定的，而这个工作通过 2D lattice 上面 Toric code 的构建，说明它拥有实现量子系统 self- correction 的 potential。

- 主要部分

我想主要从以下几个部分来介绍这个工作： 因为工作中涉及 Toric code 的构建，所以背景部分主要介绍 quantum error correction 以及 Toric code 以及二维开放边界下的 surface code 等的介绍。

其次就是对这篇文章进行介绍。

这个工作当中，对 5*5 的 lattice 的模拟并没有达到热力学极限，我们希望在噪声条件下对更大的系统通过 Pauli- propagation 的方式进行模拟，能够让计算量与系统大小无关，如果能够观察到 exponential decay，那就说明满足了 self- correcting 的条件之一。

具体的 self-correction 的介绍我们放在最后。

- 背景部分

在量子计算当中，由于各种 noise 的存在，error 的累积会让需要传递的信息变得随机或者是丢失，这就会让我们的计算变得不可靠。所以，我们需要 error correction 过程来保护我们传递的信息。

在经典系统当中，可以通过 Classical repetition code 来进行纠错。他们可以通过直接的复制操作来 encode bits，如果有 bit flip error 发生的话他们直接通过 majority voting 来纠正错误。

但是在量子系统当中，事情就会变得复杂了。首先，我们不能直接复制量子态，因为这会违反 no-cloning theorem。其次，我们需要考虑到量子态的 superposition，所以我们不能直接通过 majority voting 来进行纠错。直接的 measurement 会让量子态塌缩等，所以，我们需要一种新的方法来进行纠错。

首先针对量子系统的 non-cloning theorem，用 redundancy 来代替经典系统的直接复制。将一个逻辑比特的信息编码到多个物理量子比特的纠缠态当中。这就规避了 no-cloning theorem。

其次就是错误的检测，这里引入了 stabilizer 的概念，他们是一组 commuting 的 Pauli operators，所以他们的本征值是+1，-1。可以通过一个例子来看如何通过 stabilizer 的 syndrome 确定有无错误：（看纸条），这种测量方式既能检测出错误又不会破坏量子态。

下面是一些 error-correcting code。 – Toric code 我这次主要是想对 Toric code 进行相关的介绍。 首先，Toric code 主要包含两种算符，ZZZZ 和 XXXX。其中 ZZZZ 围绕着一个 vertex，XXXX 围绕着一个 plaquette。他们的本征值都是+1，-1。所以他们可以作为 stabilizer code 来纠错。在这个京哥当中，每个 edge 上面的圈圈代表一个物理比特。所以里面 edge 的总数=物理比特的总数。他们所在的这个二维 lattice 具有周期性边界条件，所以有着类似于甜甜圈的结构。（拓扑结构介绍?）

1. 对于哈密顿量的介绍：

整个 toric code 的哈密顿量如下所示。首先，这两个算符的本征值都是正负一，如果 overlap 的话，他们 overlap 的 edge 数量一定是偶数，这样的话我们也知道X_1X_1和Z_1Z_2算符之间 commute，所以他们之间一定 commute。（这种 commute 确保存在共同的基态空间，除此之外，

测量所有 stabilizer 的本征值可以定位错误，如果不对易的话，算符会互相干扰，没办法唯一确定错误位置）

2. 关于 logical operator 的介绍

首先 encode logical operator 有几个要求 （1） 一定与 stabilizer group 的所有 elements （A_V, B_p） commute。 （2） 逻辑算符必须满足与普通量子比特相同的 Pauli 代数关系。 （3） 逻辑算符不可以通过局域操作来消除，在甜甜圈上面，如果是一个小的正方形闭合路径的话，那么他恰好和某个面算符的面重合，他就可以被分解成多个 bp 的组合，他不是全局独立的了，但是如果是沿着环间绕一圈，我们就没办法用局域的 AV，BP 给他消除掉了，这就说明他是全局的。

那么甜甜圈上面有两个独立的，非可缩闭合路径，每个路径对应一个逻辑量子比特，而环面上有两个独立路径，所以可以编码两个逻辑量子比特，每个逻辑量子比特希尔伯特空间维度是 2，所以基态简并度为 4。

（也可以这样想，我在环面上构建一条 Zoperators，会发现这条线的端点这里，Z 和 vertex operator 只有一个 overlap，那么单个 XZ 不 commute，他和 vertex operator 并不会 commute，除非它能够形成一个 loop，这样的话一定是 commute。所以我们需要找到没有终点的 string，那就是一个环）

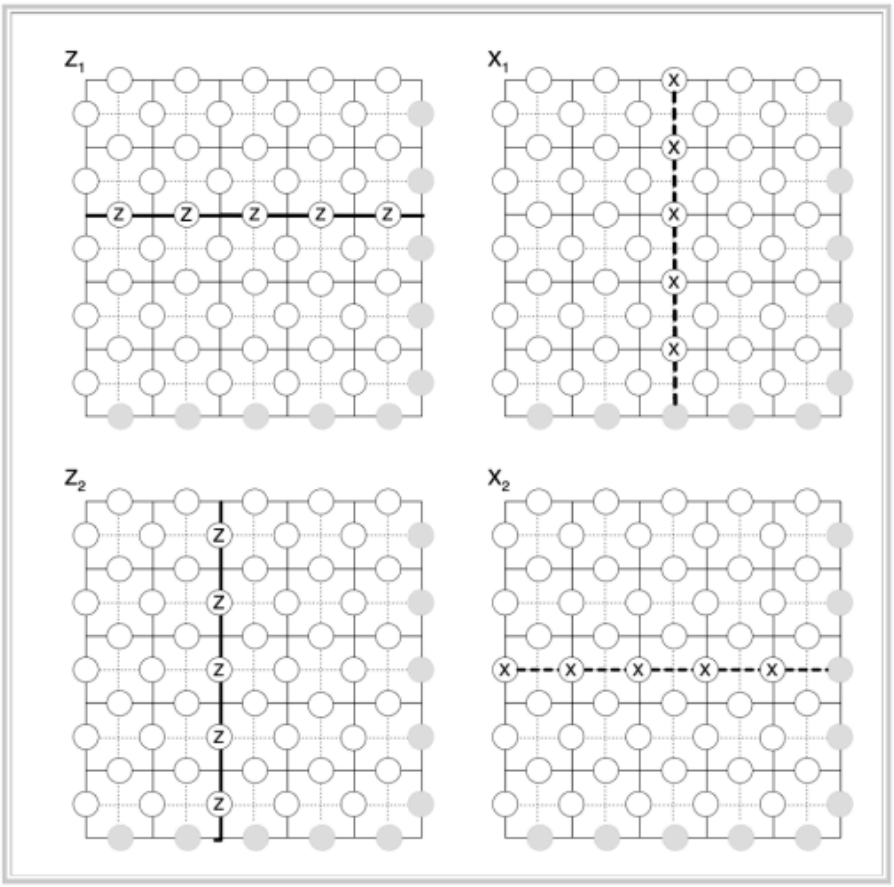

Figure 1: square lattice with periodic boundary

5. 如何探测到错误：

下面就是如何能够 detect 到错误， 将态 1 表示为 occupied，0 表示为 empty。同时，对于 Pauli-Z 来讲，1 态对应的是本征值-1，而 0 态对应的是本征值+1. 那么对于A_v来讲的话，如果

一个态 with all edges unoccupied，也就是说，所有 edges 都在 0 态，对应的A_v的本征值就是+1，如果有单个 qubit 翻转，我们用对应位置的A_v去测量的话，三个+1，1 个-1，最终结果是-1（但是如果是偶数个翻转的话，结果就还是 1）. 如果某一个 vertex operator 周围有奇数个翻转的边（occupied edges），对应的A_v的本征值就是-1.所以只要这个空间里的错误 string 有头尾，就可以测出错误。

- Surface Code

这是二维晶格上面的 code，第一张图粗线的部分是 Toric code，如果把这个格子旋转一下，让 edge 上面的 qubits 放到新格子的格点上面，再把格子转回来，就基本是 surface code 的样子。相比于 Toric code，surfacecode 所在的二维晶格不是周期性边界条件而是开放边界条件。除此之外，边界处会存在有两体算符。拥有一个逻辑比特并且基态简并度为 2.举个例子：在这个晶格里面，竖着的这条粗线是逻辑 X，横着的是逻辑 Z。（也可以这样想，如果横着的是 X，会发现这条线的端点这里，X 邻居是 Z，那么单个 XZ 不 commute，他和 vertex operator 并不会 commute）

- XZZX code

1. 如何产生

左侧图片是 rotated surface code，如果将其中绿色的 Pauli- operator 通过 Hardmard rotation，就可以得到右侧的 XZZX code。

$$\hat{U} = \prod_{i+j=\text{even/odd}} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\hat{X}_{\text{ij}} + \hat{Z}_{\text{ij}}\right)$$

$$i + j = \text{even}, \hat{U}\widehat{W}_{\text{ij}}\hat{U}^{\dagger} = \hat{A}_{i,j}$$

$$i + j = \text{odd}, \hat{U}\widehat{W}_{\text{ij}}\hat{U}^{\dagger} = \hat{B}_{i,j}$$

由于在 Pauli noise channel 当中，实验测得 Pauli-Z error 是 Pauli-X error 的两千倍左右，所以 Z-error 是最主要的错误来源。(depolarizing noise) Z-error 测量：发生 Z-error 的时候，如果错误发生在 stabilizer 的 X- operator 位置，那么由于 x-z 反对易，那么 stabilizer 测量结果会从 1 变成-1； 但是由于 Z-Z 对易，那么 stabilizer 测量结果不会发生改变。所以传统的 code 相当于对于这个 common error，只有 X-stabilizers 可以用来 detect，但是对于修改后的 code，每个 stabilizer 都是一样的并且都包含有 Pauli-X operator，所以他们都可以 detect error。除此之外他们有着 decreased dimensionality of decoding problem 等，and 更好的 threshold。。。

- 文章介绍：

这篇文章主要目的就是通过 floquet 驱动，实现 2D lattice 上面对于刚刚所说的 XZZX code 的构建。由于在驱动哈密顿量的作用下，所得到的有效哈密顿量包含很多算符项，所以能够实现干净的 four-spin interactions 就显得十分重要. 由于驱动哈密顿量含时，所以我们通过 trotterization 来逼近驱动哈密顿量来进行模拟。在 2D lattice 上面实现 Toric code 能够对 self-correction 机制有很大的贡献，具体关于 self-correction 的内容我们放在后面进行介绍。

1. 首先是关于模型本身的介绍。可以看这张图片，图上一共有 6*6 个 plaquettes，physical qubits 是位于整个 lattice 的格点上，就是这些蓝色的点点。其中黑色实线和红色曲线都代表了每个 plaquette 上面 qubits 之间的 hopping interaction（也就是说最近邻晶格量子比特之间的耦合导致量子态的交换机制，在光晶格当中，原子可以通过隧穿效应实现相邻点位的跃迁。）但是在本篇文章当中，这个相互作用是含时的，他们将对整个 lattice 的演化分成四块进行。每块是周期性驱动的一个周期。其中用红色虚线表示的是即将要演化的部分，每驱动

一部分，这块就会变成紫色，经过 4tau 的时间，整个 lattice 就会演化完毕。在这个演化的过程当中，我们可以通过 trotterization 来逼近这个演化过程。

2. 关于哈密顿量的介绍，其中整个的哈密顿量实际上包括单原子自身的能量，对单个原子的共振驱动以及最近邻原子之间的 hopping process，这部分的哈密顿量用产生湮灭算符表示，通过高频项忽略，他们可以 map 到 Pauli matrix 上面($\sigma^+ = \left(\hat{X}_\alpha + i\hat{Y}_\alpha\right)/2$).所以最终驱动 H 被定做 XX

+YY 形式。而我们想要实现的四体相互作用的形式为 XZZX 的形式。所以，我们要设计合适的 Floquet drive 来实现有效哈密顿量和四体相互作用形式相同的哈密顿量。

我们可以通过 Magnus 展开来对 effective Hamiltonian 进行表示。其中发现第三项可以凑出 XZZX 的格式，所以想让第三项变成 leading order 的话，需要让一二项都能消失；第一项的话，当驱动系数 g 是一个正余弦函数的时候，就可以单个周期积分为 0，对于第二项，可以通过 time-symmetry 来消除，（??）那么就可以获得 g 的形式了。

通过刚刚的试探也发现了，Y2Y3是想要的项，那么针对另外两部分的 YY 耦合项，通过引入 $\Omega_1 X_1 + \Omega_4 X_4$,在 rotating frame 当中，如果 M 很大很大，那么 YY 耦合就可以被消除掉。所以我们可以通过这种方式来实现我们想要的四体相互作用。

当然，里面的其他存在的两体相互作用肯定不可能完全清除掉，所以整个的有效哈密顿量由所有存在的算符及他们对应权重组成。通过对单个 plaquette 的数值模拟及优化，获得最优化的驱动形式，最终所获得第相互作用 term 当中，想要的四体相互作用项占据了主导地位。有效哈密顿量就可以用主要的四体相互作用以及作为干扰项的其他 terms 组成。

2. 对于 Full lattice 的 simulation 介绍：

可以把整个 lattice 分成不交叠的四个部分，然后在每个单位时间 tau 内逐步进行演化。对于时间演化算符，如果刚刚划分的 group 之间不 commute，那就需要通过下面的公式进行计算，但是我们知道有效哈密顿量包括互相 commute 的四体项以及其他不 commute 的误差项，所以刚刚这个长公式就可以用来进行误差的计算。

下面这个图像的横轴对应的刚刚公式里面不同 operator 的权重，所需要的 operators 是占据主导地位的，相比 undesired terms 要高两个数量级。纵轴的 weight 是指在 tensor product 当中 non-identity 的算符数量。

3. Prospect：

首先，我们想要证明这个系统可以用于 self- correcting memory，那么文章当中所进行的 55 晶格模拟不够大，我们希望能够通过更大的系统来验证这个 exponential decay，如果能够观察到这个 decay，那就说明这个系统满足 self-correcting 的条件之一了。我们计划通过 Pauli-propagation 来进行大规模的模拟。

4. 对于 self-correction 的介绍：

通过 Self- correction，我们可以避免多次的 active error correcting process，这有利于实现大规模高保真度的 quantum simulation。在经典系统当中 1D Ising model 由于在 finite temperature 下没有 phase transition，domain wall 的形成只有固定的 energy cost，，但是 2D Ising model 当中，由于 creating errors(domains of flipped spins)的 energy cost scales with system size，那么在 2D Ising model 当中，更大的 error 会 exponentially suppressed。 （Guided by this example, one can take the following conditions as necessary for a classical spin system to be a self-correcting memory: 1. The system has a degenerate ground state; one has to flip a macroscopic number of spins in order to map one ground state to another. 2. A macroscopic energy barrier has to be traversed by any sequence of single-spin flips mapping one ground state to another.Note that if condition 1 is violated, the environment can destroy the encoded information by acting only on a few spins. If

condition 2 is violated, there is no reason to expect that an energy dissipation mechanism will prevent single-spin errors from accumulating into a logical error. For example, the 1D Ising model satisfies condition 1 but fails to satisfy condition 2. On the other hand, the 2D Ising model satisfies both conditions since mapping one ground state (all spins up) to the other (all spins down) requires creating a domain wall of macroscopic size.）

1. *Why XZZX model can be used as error-correcting code?*

    1. 将 XZZX code 与 CSS surface code 对比，taking Pauli errors（Pauli-X 比特翻转；Pauli-Z 相位翻转） as example。
    2. 为什么 Pauli-Z error 会产生两个 defects??
    3. 基于所有 singlequbit Pauli channels，XZZX surface code 相比之下有更高的 threshold。

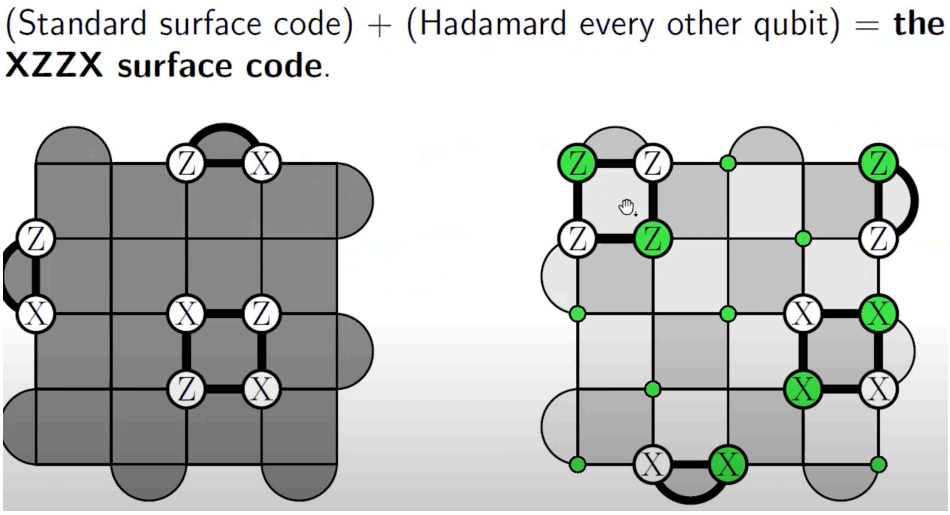

Figure 2: XZZX code